

C. O. Tibesku²
J. Springer¹
D. S. Mastrokalos¹
H. H. Pässler¹

Innenrotationskraft des Unterschenkels nach Kreuzbandrekonstruktion

Prospektiver Vergleich zwischen Entnahme der Semitendinosus-
und Grazilissehnen und der Patellasehne

*Internal Rotational Strength of the Thigh After ACL Reconstruction
Prospective Comparison of Harvesting of the Semitendinosus and Gracilis
Tendons and the Patella Tendon*

Zusammenfassung

Studienziel: Prospektive, randomisierte Untersuchung der Innenrotationskraft des Unterschenkels bei Patienten, die sich einer Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes mittels Semitendinosus-/Grazilissehne (ST/G) oder mittlerem Patellasehnenendrittel (BPT) unterzogen. **Methode:** 40 Patienten (20 m, 20 w, Durchschnittsalter 32 Jahre [16–49]) unterzogen sich einer Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes. Bei 20 Patienten erfolgte die Rekonstruktion mittels ST/G, bei 20 Vergleichspatienten mittels BPT. Die Nachbehandlung war für beide Patientengruppen identisch. Die isometrische Kraft der Innenrotation des Unterschenkels in Neutralstellung wurde präoperativ, nach 3, 6 und 12 Monaten gemessen. **Ergebnisse:** Nach 3 Monaten zeigte sich kein Unterschied zu den präoperativen Werten. Nach 6 Monaten war die Innenrotationskraft mit durchschnittlich $119,3 \pm 45,6$ N (ST/G) bzw. $118,1 \pm 30,1$ N (BPT) signifikant höher als präoperativ ($p < 0,05$). Die Werte nach 12 Monaten zeigten keinen weiteren Anstieg. Es bestand zu keinem Zeitpunkt ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen. **Schlussfolgerung:** Die Innenrotationskraft, die überwiegend eine Funktion der Pes-anserinus-Gruppe ist, erholt sich in kürzester Zeit nach Entnahme der Semitendinosus- und Grazilissehne und ist infolge des postoperativen Trainings bereits nach 6 Monaten signifikant erhöht. Der randomisierte Vergleich mit der Entnahme des mittleren Patellasehnenendrittels zeigte keinen Unterschied.

Schlüsselwörter

Knie · VKB-Plastik · Beugesehnenentnahme · Isometrie · Kraft

Abstract

Aim: The aim of the present study was the prospective, randomized evaluation of the internal rotation strength in patients, undergoing ACL reconstruction using either semitendinosus and gracilis tendon autografts (ST/G) or the central third of the patella tendon (BPT). **Method:** 40 patients (20 male, 20 female, average age 32 years [16–49]) underwent reconstruction of the ACL. In 20 patients ST/G was used, in 20 matched patients the central third of the patella tendon (BPT) was used. Rehabilitation was identical for both groups. The isometric strength of internal tibial rotation in neutral position was measured preoperatively, 3, 6 and 12 months postoperatively. **Results:** After 3 months no difference to the preoperative data was found. After six months the internal tibial torque was significantly higher ($p < 0.05$) than preoperatively. No additional increase was found after 12 months. There was no statistically significant difference between both groups at any time. **Conclusion:** The internal tibial torque, which is predominantly a function of the pes anserinus, recovers shortly after operation and is, due to postoperative rehabilitation, significantly elevated after 6 months. The randomized comparison with the harvesting of the central third of the patellar tendon showed no significant difference.

Key words

Knee · ACL reconstruction · hamstring tendon harvesting · isometric · strength

Institutsangaben

¹ Zentrum für Knie- und Fußchirurgie, Sporttraumatologie, ATOS-Klinik, Heidelberg

² Klinik und Poliklinik für Allgemeine Orthopädie, Universitätsklinikum, Münster

Korrespondenzadresse

Dr. med. Carsten O. Tibesku · Klinik und Poliklinik für Allgemeine Orthopädie, Universitätsklinikum Münster · Albert-Schweitzer-Straße 33 · 48129 Münster · Tel.: 0251/83–48002 · Fax: 0251/83–47989 · E-mail: carsten@tibesku.de

Bibliografie

Sportverl Sportschad 2003; 17: 137–141 © Georg Thieme Verlag Stuttgart · New York · ISSN 0932–0555

Die Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes mittels Beugesehen, sei es die alleinige Semitendinosussehne oder die Kombination aus Semitendinosus- und Gracilissehne, hat sich neben der Verwendung eines Patellasehnendrittels als zweithäufigste Methode etabliert [1]. Die Befürworter dieser Methode weisen auf eine geringe Entnahmestellenmorbidity hin, die sich vor allem durch die Vermeidung typischer Komplikationen der Patellasehnentnahme, wie Quadrizepsatrophie, anteriorer Knieschmerz, Patellafraktur und Arthrose des Patellofemoralgelenks, auszeichnet.

Die Regeneration der Beugesehen nach Entnahme zur Kreuzbandrekonstruktion ist mehrfach mittels kernspintomographischer Studien nachgewiesen worden [2–4]. Zusammenfassend bildete sich nach der Entnahme ein bindegewebiges Regenerat, welches allerdings weiter proximal in die Fascia poplitea einstrahlte. Die Erkenntnis, dass das Sehnenregenerat in einer Vielzahl der Fälle weiter proximal inseriert als die ursprüngliche Sehne, legt die Vermutung nahe, dass das Regenerat in funktioneller Sicht dem natürlichen Zustand unterlegen ist.

Zu den Funktionen der Muskelgruppe des Pes anserinus zählen neben der aktiven Extension im Hüftgelenk und der aktiven Flexion im Kniegelenk auch die aktive Innenrotation der Tibia, der passive Widerstand gegen übermäßige Außenrotation (sog. „wind-up“) und die passive, mediale Stabilisierung des Kniegelenks [5].

Bei der funktionellen Untersuchung nach Entnahme der Beugesehen wurde die Wiederherstellung der Flexionskraft im Kniegelenk bislang eingehend beleuchtet [4, 6–8]. Die überwiegende Anzahl der Autoren wiesen 12 Monate postoperativ keine muskulären Defizite mehr nach.

Mit einer weiteren funktionellen Komponente der Pes-anserinus-Gruppe, der Innenrotationskraft, beschäftigten sich bisher drei Arbeitsgruppen. Viola et al. adressierten 2000 erstmals in einer retrospektiven Studie die Innenrotationskomponente des Pes anserinus als Problem der Kreuzbandchirurgie [9]. Sie untersuchten 23 Patienten durchschnittlich 51 Monate nach Kreuzbandrekonstruktion mittels ipsilateraler Semitendinosus- und Gracilissehne und stellten im Vergleich zur nicht-betroffenen Gegenseite eine verminderte isokinetische Innenrotationskraft der Tibia fest. Dies führten sie auf die Entnahme der Sehnen zurück. Aglietti et al. verglichen jeweils 38 Kniegelenke nach Kreuzbandrekonstruktion entweder mit ipsilateraler Patellasehne oder doppelsträngiger Semitendinosus- und Gracilissehne [10]. Sie benutzten ebenfalls die isokinetische Messmethode bei 30°/s und errechneten das prozentuale Defizit im Vergleich zur gesunden Gegenseite. Nach 12 Monaten fanden sie mit 23% in der ST/G-Gruppe und 14% in der BPTB-Gruppe keinen signifikanten Unterschied. In einer prospektiven Studie, die die Entnahme der Semitendinosussehne allein und in Kombination mit der Gracilissehne verglich, zeigten Segawa et. al, dass die zusätzliche Entnahme der Gracilissehne in einer Schwächung der Innenrotationskraft ein Jahr postoperativ resultierte [11].

Das Ziel der vorliegenden Studie war die prospektive Erfassung der Innenrotationskraft im zeitlichen Verlauf nach ipsilateraler Entnahme der Sehnen der Mm. semitendinosus et gracilis zur Kreuzbandrekonstruktion. Als Vergleichskollektiv dienten neben der kontralateralen Seite auch Patienten, die sich einer Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes mit dem mittleren Patellasehnendrittels unterzogen. Die Zuordnung zu den Gruppen (ST/G oder BPT) erfolgte randomisiert. Die vorliegende Studie stellt unseres Wissens nach die erste prospektive, randomisierte Arbeit zu oben dargestellter Problematik dar.

Material und Methode

20 männliche und 20 weibliche Patienten mit einem Durchschnittsalter von 32 Jahren (16–49) unterzogen sich im Zeitraum von Oktober 1998 bis Juni 1999 einer Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes. Bei keinem der in die Studie einbezogenen Patienten bestand eine Verletzung weiterer Strukturen des betroffenen Kniegelenks. Alle Patienten wiesen präoperativ ein hohes Aktivitätsniveau auf. Das Intervall zwischen Verletzung und Operation betrug mindestens 6 Wochen, höchstens 4 Monate und durchschnittlich 9 Wochen. Bei 20 Patienten (11 Frauen, 9 Männer, Durchschnittsgewicht 72 kg, Durchschnittsgröße 174 cm) wurde die Rekonstruktion mittels viersträngigem Semitendinosus- und Gracilissehnen transplantat, jeweils gedoppelt, durchgeführt. Die angewandte Fixationsmethode verzichtet auf metallische Implantate. Die zu einer Schlaufe gelegten Sehnen werden an ihren freien Enden miteinander verknotet und der Knoten durch Nähte gesichert. Der femorale Bohrkanaal wird dem Durchmesser der Sehnen und des Knotens angepasst und verjüngt sich nach distal zum Gelenk hin. Die Knoten der Sehnen werden von proximal eingezogen und verblocken sich gelenknah. Die tibiale Fixation wird durch Verknotung über eine Knochenbrücke erzielt. Bei 20 Vergleichspatienten (9 Frauen, 11 Männer, Durchschnittsgewicht 76 kg, Durchschnittsgröße 178 cm) wurde die Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes mittels mittlerem Patellasehnendrittels in implantatfreier Pressfit-Technik durchgeführt. Hierbei wurde lediglich ein Knochenblock an der Tuberositas tibiae entnommen und femoral eingebolt. Die tibiale Fixation erfolgt analog den Beugesehen.

Die Zuordnung zu den Gruppen erfolgte im Rahmen einer prospektiv-randomisierten Studie per Münzwurf am Vorabend der Operation. Alle Patienten wurden von einem Operateur versorgt (H.H.P.). Eine intraoperativ diagnostizierte Begleitverletzung führte zum Ausschluss aus der vorliegenden Studie. Die Nachbehandlung war für beide Patientengruppen identisch und umfasste eine 6-monatige erweiterte ambulante Physiotherapie (EAP) mit Kräftigungsübungen sowohl der Kniegelenksexensoren als auch der -flexoren. Eine spezielle Kräftigung der Unterschenkelrotation erfolgte nicht.

Die Messungen der isometrischen Innenrotationskraft der Tibia erfolgten am Vorabend der Operation und 3, 6 und 12 Monate postoperativ durch einen erfahrenen Sportwissenschaftler (J. S.). Der Versuchsaufbau wurde entsprechend einer Vorstudie vorgenommen [12]. Die Evaluation der isometrischen Messung der Innenrotationskraft des Unterschenkels wurde anhand 30 gesunder Probanden im Alter zwischen 26 und 35 Jahren vorge-



Abb. 1 Aufbau der Messapparatur und die Positionierung der Probanden auf einer höhenverstellbaren Sitzbank in jeweils 100° Knieflexion und 80° Hüftflexion. Der Fuß des zu messenden Beines wurde mit einem knöchelübergreifenden Schuh auf einer rotierenden Plattform festgeschnallt, welche über eine starre Kette mit dem Messgerät verbunden ist. Die Probanden stabilisierten die Position der Hüfte durch Zuhilfenahme der Arme. Der Oberschenkel wurde mit Hilfe eines Klettbandes an einem Seilzugapparat stabilisiert.

nommen. Die Probanden wurden 3-mal in wöchentlichem Abstand jeweils 5-mal beidseits gemessen. In diesem Versuch zeigte sich eine Reliabilität der Testwiederholung von $r = 0,90$ und ein typischer Fehler von $r = 0,89$ [12].

Die Probanden wurden auf einer höhenverstellbaren Sitzbank in jeweils 100° Knieflexion und 80° Hüftflexion positioniert [13]. Der Fuß des zu messenden Beines wurde mit einem knöchelübergreifenden Schuh auf einer rotierenden Plattform festgeschnallt, welche über eine starre Kette mit dem Messgerät verbunden ist (Abb. 1). Die Probanden stabilisierten die Position der Hüfte durch Zuhilfenahme der Arme. Der Oberschenkel wurde mit Hilfe eines Klettbandes an einem Seilzugapparat stabilisiert. Als Ausgangspunkt der Messung diente die individuelle Neutralposition des Probanden, d.h. die Rotationsposition des zu messenden Unterschenkels wurde bei passiver Unterstützung unter dem gleichseitigen Oberschenkel ohne aktive Muskelanspannung markiert und anschließend der Fuß in dieser Position in dem Schuh fixiert. Die isometrische Kraft der Innenrotation in Neutralstellung wurde mittels eines speziellen Kraftaufnehmers (Fa. Digimax, Hamm) gemessen. Die Patienten mussten bei jeder Messung 10 Wiederholungen zur Gewöhnung an die Messvorrichtung durchführen. Anschließend wurden 5 Messungen durchgeführt und deren Ergebnisse gemittelt. Die Aufzeichnung der Messwerte erfolgte auf einem handelsüblichen Computer.

Die statistische Auswertung erfolgte mit dem Tabellenkalkulationsprogramm Excel, Version 97 (Microsoft, Seattle, USA) und dem Statistical Package for Social Sciences Release 6.1.3 für Windows (Fa. SPSS GmbH, München). Es wurden der t-Test für unverbundene Stichproben (zweiseitig) und der t-Test für verbundene Stichproben (zweiseitig) mit einem Signifikanzniveau von $p = 0,05$ verwendet.

Ergebnisse

Die Messwerte der isometrischen Innenrotationskraft der Tibia zeigen insgesamt einen kontinuierlichen Anstieg vom präoperativen Zeitpunkt bis zur letzten Messung ein Jahr postoperativ (Abb. 2, Tab. 1). Präoperativ waren die Werte der ST/G-Gruppe gegenüber der BTP-Gruppe leicht erniedrigt; diese Differenz war statistisch allerdings nicht signifikant. Die Erhöhung der Dreimonatswerte gegenüber den präoperativen Werten war statistisch nicht signifikant. Die Halbjahreswerte unterschieden sich von den präoperativen Werten auf einem Signifikanzniveau von $p = 0,05$. Die leichte Erhöhung der Jahresuntersuchung gegenüber der Halbjahresuntersuchung war statistisch nicht signifikant. Zu keinem Zeitpunkt der Nachuntersuchung zeigte sich ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen oder zwischen betroffenem und nicht-betroffenem Bein derselben Gruppe.

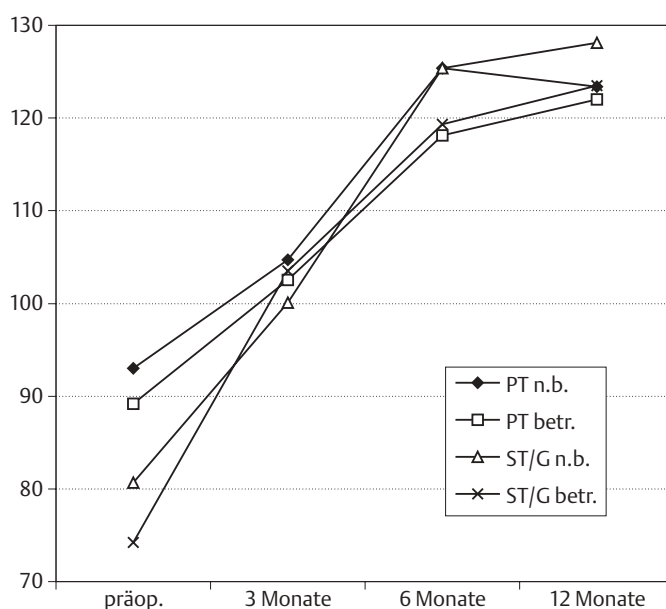


Abb. 2 Zeitlicher Verlauf der isometrischen Innenrotationskraft in [N] in den einzelnen Gruppen, präoperativ, 3 Monate, 6 Monate und 12 Monate postoperativ. (PT n.b. = nicht-betroffenes Bein der Gruppe Patellasehne; PT betr. = betroffenes Bein der Gruppe Patellasehne; ST/G n.b. = nicht-betroffenes Bein der Gruppe Semitendinosus-/Grazilisehne; ST/G betr. = betroffenes Bein der Gruppe Semitendinosus-/Grazilisehne).

Tab. 1 Ergebnisse der isometrischen Innenrotationskraftmessung der Tibia in [N] ± Standardabweichung

	PT n. b. [N] ± Stabw.	PT betr. [N] ± Stabw.	ST/G n. b. [N] ± Stabw.	ST/G betr. [N] ± Stabw.
präop.	93,0 ± 33,2	89,2 ± 34,3	80,7 ± 50,8	74,2 ± 50,4
3 Monate	104,7 ± 32,3	102,5 ± 26,2	100,1 ± 48,1	103,5 ± 55,0
6 Monate	125,4 ± 37,7	118,1 ± 30,1	125,4 ± 42,6	119,3 ± 45,6
12 Monate	123,4 ± 19,9	122,0 ± 23,7	128,1 ± 34,1	123,5 ± 40,6

Stabw. = Standardabweichung; PT n. b. = nicht-betroffenes Bein der Gruppe Patellasehne; PT betr. = betroffenes Bein der Gruppe Patellasehne; ST/G n. b. = nicht-betroffenes Bein der Gruppe Semitendinosus-/Grazilisehne; ST/G betr. = betroffenes Bein der Gruppe Semitendinosus-/Grazilisehne)

Der Funktion der Beugemuskulatur kommt gerade in der Rehabilitation nach Ersatz des vorderen Kreuzbandes eine besondere Bedeutung zu. Die Beugemuskulatur agiert als funktioneller Synergist des vorderen Kreuzbandes [14] und wird in den meisten Nachbehandlungsprotokollen bereits vom ersten postoperativen Tag an isometrisch trainiert.

Bislang wurde in drei Arbeiten mittels Kernspintomographie nachgewiesen, dass die Sehnen der Mm. semitendinosus et gracilis nach Entnahme durch ein bindegewebiges Regenerat ersetzt werden [2–4]. Zusammenfassend bildete sich in allen Fällen nach der Entnahme ein Regenerat, welches allerdings in einigen Fällen proximal des Gelenkspaltes in den M. semimembranosus einstrahlte oder in einigen Fällen distal des Gelenkspaltes ein Zusammenlaufen der Semitendinosussehne mit der Gracilissehne zeigte. In den meisten Fällen überbrückte das Regenerat den Gelenkspalt und strahlte proximal des Pes anserinus in die Fascia poplitea ein. Zwei dieser Arbeitsgruppen führten ergänzend eine isokinetische Testung der Flexionskraft im Kniegelenk durch [2,4]. Keiner der getesteten Patienten wies hierbei Kraftdefizite auf. Die Erkenntnis, dass das Sehnenregenerat in einer Vielzahl der Fälle weiter proximal inseriert als die ursprüngliche Sehne, legt die Vermutung nahe, dass das Regenerat in funktioneller Sicht dem natürlichen Zustand unterlegen ist.

Die Wiederherstellung der Flexionskraft nach Ersatz des vorderen Kreuzbandes mittels Beugesehnen wurde bereits mehrfach untersucht. Marder et al. fanden 2,5 Jahre postoperativ noch eine signifikant verminderte Flexionskraft nach Entnahme der Semitendinosus- und Gracilissehne im Vergleich mit der Entnahme der Patellasehne [8]. Die überwiegende Anzahl der Studien belegt allerdings, dass die Flexionskraft im Kniegelenk durch die postoperative Rehabilitation schon wenige Monaten postoperativ wieder das Ausgangs- oder kontralaterale Niveau erreicht [4,6,7].

Mit einer weiteren funktionellen Komponente der Pes-anserinus-Gruppe, der Innenrotationskraft, beschäftigten sich bisher drei Arbeitsgruppen. Viola et al. adressierten 2000 erstmals in einer retrospektiven Studie die Innenrotationskomponente des Pes anserinus als Problem der Kreuzbandchirurgie [9]. Sie untersuchten 23 Patienten durchschnittlich 51 Monate nach Kreuzbandrekonstruktion mittels ipsilateraler Semitendinosus- und Gracilissehne und verglichen mit der nicht-betroffenen Gegenseite. Die Messung der Innenrotationskraft des Unterschenkels erfolgte isokinetisch bei 60°/s, 120°/s und 180°/s Winkelgeschwindigkeit. Sie stellten im Vergleich zur nicht-betroffenen Gegenseite eine verminderte Innenrotationskraft der Tibia fest. Die Außenrotationskraft der Tibia hingegen wies keine Seitendifferenz auf. Dies führten sie auf die Entnahme der Sehnen zurück. Aglietti et al. verglichen randomisiert jeweils 38 Kniegelenke nach Kreuzbandrekonstruktion entweder mit ipsilateraler Patellasehne oder doppelsträngiger Semitendinosus- und Gracilissehne [10]. Sie benutzten ebenfalls die isokinetische Messmethode, allerdings bei 30°/sec Winkelgeschwindigkeit, und errechneten das prozentuale Defizit im Vergleich zur gesunden Gegenseite. Nach 12 Monaten fanden sie mit 23% in der ST/G-Gruppe und 14% in der BPTB-Gruppe keinen signifikanten Unterschied. Segawa et al. verglichen 32 Patienten, denen lediglich die Semitendinosussehne entnommen wurde, mit 30 Patienten, denen sowohl die Semitendinosus- als auch Gracilissehne entnommen wurde [11]. Die isokinetischen Messungen bei 30°/s und 120°/s Winkelgeschwindigkeit erfolgten präoperativ und 12 Monate postoperativ. Eine Randomisierung erfolgte nicht. Sie konnten in der Gruppe, in der beide Sehnen entnommen wurden, eine Persistenz der präoperativ bestehenden Innenrotationsschwäche im Vergleich zur Gegenseite auch nach 12 Monaten noch aufzeigen.

Während die von Aglietti et al. [10] dargestellten Ergebnisse sich mit den dargestellten decken, können die von Viola et al. [9] und Segawa et al. [11] dargestellten Defizite in der Innenrotationskraft der Tibia nach Entnahme der Semitendinosus- und Gracilissehnen in der vorliegenden Arbeit nicht bestätigt werden. Die Gründe für die widersprüchlichen Aussagen können zu einem Teil in Unterschieden in Studiendesign und Messvorrichtung liegen.

Die bislang veröffentlichten Studien haben frühestens 12 Monate postoperativ die ersten Messungen durchgeführt [10,11]. In der vorliegenden Studie wurde die erste Messung bereits 3 Monate postoperativ durchgeführt. Der theoretisch zu erwartende initiale Abfall der Innenrotationskraft sowohl durch Fehlen der noch nicht regenerierten Sehnen als auch durch die schmerzbedingte postoperative Inhibition konnte dennoch nicht dokumentiert werden. Die kurze Inhibitionszeit durch eine geringe Entnahmestellenmorbidity und der Trainingseffekt durch die flexorenbetonte Rehabilitation sind die wahrscheinlichsten Gründe dafür, dass nach drei Monaten bereits kein Defizit mehr zu registrieren war.

Die bislang veröffentlichten Studien benutzten ein isokinetisches Testverfahren bei verschiedenen Winkelgeschwindigkeiten. Dadurch ist die Vergleichbarkeit mit den vorliegenden isometrischen Daten prinzipiell nur eingeschränkt möglich. Die beiden Studien, die bei niedriger Winkelgeschwindigkeit von 30°/sec gemessen haben, kommen dennoch zu unterschiedlichen Ergebnissen [10,11]. Lediglich die Ergebnisse von Aglietti et al. decken sich mit der vorliegenden Studie [10].

Die Patientenauswahl der vorliegenden Studien weist ebenfalls große Unterschiede auf. Viola et al. benutzten Patienten, die von einer Vielzahl von Operateuren mit verschiedenen Methoden und mit einer Vielzahl verschiedener Rehabilitationsprotokolle behandelt wurden [9], während Aglietti et al., Segawa et al. und die vorliegende Studie zumindest eine gleiche Operationstechnik und eine einheitlich Nachbehandlung durchführten [10,11].

Nur eine der bisher veröffentlichten Studie benutzte ebenfalls ein prospektives und randomisiertes Studiendesign, bei der die Entnahme der Beugesehnen nicht nur mit der Gegenseite, sondern auch mit einer anderen Transplantatwahl verglichen wurde [10]. Diese Studie kommt zu Ergebnissen, die mit den vorliegenden Daten vergleichbar sind.

Die vorliegende Studie belegt nicht nur eine Rekonvaleszenz der präoperativ vorhandenen Innenrotationskraft, sondern darüber hinaus noch eine signifikante Steigerung nach 6 Monaten. Der wahrscheinlichste Grund hierfür liegt in einer schmerzbeding-

ten Inhibition bei der präoperativen Messung, da die Operation durchschnittlich 9 Wochen nach Ruptur des vorderen Kreuzbandes durchgeführt wurde. Dagegen sprechen allerdings die nicht signifikant unterschiedlichen Werte der unverletzten Gegenseite. Der frühe Zeitpunkt der Messung nach dem Unfallereignis kann zumindest die hohen Standardabweichungen bei der präoperativen Messung erklären. In den bisherigen Studien finden sich keine Angaben über das Verletzungs-Operations-Intervall. Das postoperative Training insbesondere der Flexoren, welches bei den Patienten der vorliegenden Studie über 6 Monate im Rahmen einer EAP durchgeführt wurde, ist eine weitere Erklärung für den postoperativen Anstieg. Neben den Mm. semitendinosus et gracilis kann eine muskuläre Stärkung der funktionellen Synergisten der Innenrotation der Tibia (M. semimembranosus, M. popliteus, M. sartorius, Caput laterale musculi gastrocnemii und M. vastus medialis [15]) an dem postoperativen Anstieg beteiligt sein. Für den Einfluss der intensiven Rehabilitation spricht darüber hinaus der gleiche Kurvenverlauf in der unverletzten Gegenseite.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die kombinierte Entnahme der Sehnen der Mm. semitendinosus et gracilis sowohl im Vergleich zur nicht-betroffenen Gegenseite als auch im Vergleich zum Kreuzbandersatz mittels Patellasehne zu keiner Schwächung der Innenrotationskraft der Tibia im Kniegelenk führt. Mit dem Wissen über die morphologische Regeneration und die Wiederherstellung sowohl der Flexions- als auch Innenrotationskraft schon nach kurzer postoperativer Zeitspanne kann die Entnahme der Sehnen des M. semitendinosus und M. gracilis empfohlen werden.

Literatur

- ¹ Campbell JD. The evolution and current treatment trends with anterior cruciate, posterior cruciate, and medial collateral ligament injuries. *Am J Knee Surg* 1998; 11: 128–135
- ² Cross MJ, Roger G, Kujawa P, Anderson IF. Regeneration of the semitendinosus and gracilis tendons following their transection for repair of the anterior cruciate ligament. *Am J Sports Med* 1992; 20: 221–223
- ³ Eriksson K, Larsson H, Wredmark T, Hamberg P. Semitendinosus tendon regeneration after harvesting for ACL reconstruction. A prospective MRI study. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 1999; 7: 220–225
- ⁴ Simonian PT, Harrison SD, Cooley VJ, Escabedo EM, Deneka DA, Larson RV. Assessment of morbidity of semitendinosus and gracilis tendon harvest for ACL reconstruction. *Am J Knee Surg* 1997; 10: 54–59
- ⁵ Noyes FR, Sonstegard DA. Biomechanical function of the pes anserinus at the knee and the effect of its transplantation. *J Bone Joint Surg [Am]* 1973; 55: 1225–1241
- ⁶ Yasuda K, Tsujino J, Ohkoshi Y, Tanabe Y, Kaneda K. Graft site morbidity with autogenous semitendinosus and gracilis tendons. *Am J Sports Med* 1995; 23: 706–714
- ⁷ Carter TR, Edinger S. Isokinetic evaluation of anterior cruciate ligament reconstruction: hamstring versus patellar tendon. *Arthroscopy* 1999; 15: 169–172
- ⁸ Marder RA, Raskind JR, Carroll M. Prospective evaluation of arthroscopically assisted anterior cruciate ligament reconstruction. Patellar tendon versus semitendinosus and gracilis tendons. *Am J Sports Med* 1991; 19: 478–484
- ⁹ Viola RW, Sterett WL, Newfield D, Steadman JR, Torry MR. Internal and external tibial rotation strength after anterior cruciate ligament reconstruction using ipsilateral semitendinosus and gracilis tendon autografts [In Process Citation]. *Am J Sports Med* 2000; 28: 552–555
- ¹⁰ Aglietti P, Giron F, Puddu GF, Biddau F. Early postoperative results after ACL reconstruction BPTB vs D-STG. ACL at the beginning of the 3rd millennium. Italian Society of Orthopaedics and Traumatology, 5.–7. Oktober 2000. Montecatini Terme
- ¹¹ Segawa H, Omori G, Koga Y, Kameo T, Iida S, Tanaka M. Rotational muscle strength of the limb after anterior cruciate ligament reconstruction using semitendinosus and gracilis tendon. *Arthroscopy* 2002; 18: 177–182
- ¹² Springer J, Pässler HH. Isometrische Messung der Innenrotationskraft der Tibia – Einführung einer neuen Methode. 2nd Heidelberg ACL Symposium – State of the Art 2000, 25.–27. März 1999. Heidelberg, Germany
- ¹³ Shoemaker SC, Markolf KL. In vivo rotatory knee stability. Ligamentous and muscular contributions. *J Bone Joint Surg [Am]* 1982; 64: 208–216
- ¹⁴ More RC, Karras BT, Neiman R, Fritschy D, Woo SL, Daniel DM. Hamstrings – an anterior cruciate ligament protagonist. An in vitro study. *Am J Sports Med* 1993; 21: 231–237
- ¹⁵ Arnold GHMB, Herrmann M, et al. Zytologie, Histologie, Entwicklungsgeschichte, makroskopische und mikroskopische Anatomie. In: Schiebeler TH, Schmidt W (eds). *Lehrbuch der gesamten Anatomie des Menschen*. Berlin: Springer Verlag, 1987